**உ. ஒளி**

தாவர வளர்ச்சியில் ஒளியின் பங்கு மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. வளர்ச்சி மற்றும் ஒளிச்சேர்க்கைக்கு ஒளி அவசியம் ஆகும். நல்ல வளர்ச்சியை ஒளி தூண்டுகிறது. ஒளி இல்லாத போது தாவரம் வெளிறிய மஞ்சள் நிறம் அடைகிறது. இதற்கு **இடியோலேஷன்** (*etiolation*) என்று பெயர்.

**ii. உட்புறக் காரணிகள் (*Internal factors*)**

அ. தாவர வளர்ச்சியில் ஜீன்கள் செல்லின் உட்புறக் காரணியாகும்.

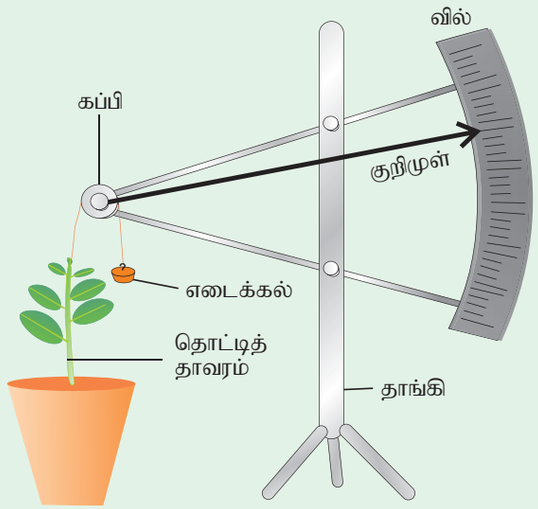
ஆ. தாவர வளர்ச்சியில் தாவர ஹார்மோன்கள் செல்களுக்கு இடையே உள்ள முக்கியக் காரணியாகும். எடுத்துக்காட்டு: ஆக்சின், ஜிப்ரலின்கள், சைட்டோகைனின்

இ. கார்போஹைட்ரேட் / நைட்ரஜன் (*C/N* விகிதம்)

கார்போஹைட்ரேட் மற்றும் நைட்ரஜன் கூட்டுப்பொருட்கள் விகிதம் தாவரங்களின் ஒழுங்கு வளர்ச்சிக்கு உதவுகிறது. உதாரணமாக, தாவரத்தில், கார்போஹைட்ரேட்டுகளை ஒப்பிடும்போது அதிக அளவு நைட்ரஜன் கூட்டுப் பொருள் காணப்பட்டால் அதிக அளவு புரோட்டோபிளாசமும், குறைந்த

**ஆய்வு: 1. வில் ஆக்ஸனோமீட்டர்:**

தாவரத் தண்டின் நீள்வளர்ச்சியை எளிதாக வில் ஆக்ஸனோமீட்டர் மூலம் அளக்கலாம். சிறிய கப்பியின் மைய அச்சுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள நீண்ட குறிமுள் அளவுகள் குறிக்கப்பட்ட வில் மீது நகருமாறு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. நூலின் ஒரு முனை தண்டின் நுனியுடன் கட்டப்பட்டிருக்கும். மற்றொரு முனை எடைக்கல்லுடன் கட்டப்படுவதால் கப்பி மீது நூல் இறுக்கமாகச் செல்கிறது. தாவரத் தண்டின் நுனி உயரத்தில் அதிகரிக்கும் போது கப்பி நகர்வதால் குறிமுள் அளவுகள் குறிக்கப்பட்ட வில்லில் கீழ்நோக்கி நகர்கிறது (படம் **15.8**). அளவுகள் குறிக்கப்படுகிறது. கப்பியின் ஆரம் மற்றும் குறிமுள்ளின் நீளம் ஆகியவற்றின் அளவுகளைப் பயன்படுத்தித் தண்டின் உண்மையான நீள் வளர்ச்சியை அறியலாம். கப்பியின் ஆரம் 4 அங்குலம், குறி முள்ளின் நீளம் 20 அங்குலம் என இருந்தால் கீழ்க்கண்டவாறு கணக்கிடலாம்.




**படம் 15.8 வில் ஆக்ஸனோமீட்டர்**

$$\text{தாவரத்தின் உண்மையான வளர்ச்சி} = \frac{\text{குறிமுள் நகர்ந்த தூரம் } x \text{ கப்பியின் ஆரம்}}{\text{குறிமுள்ளின் நீளம்}}$$

எடுத்துக்காட்டாக,

$$\text{தாவரத்தின் உண்மையான வளர்ச்சி} = \frac{10 \ x \ 4 \text{ அங்குலம்}}{20 \text{ அங்குலம்}} = 2 \text{ அங்குலம்}$$